

USER SCENARIO DOKÜMANI

Su Ürünleri AR Projesi

1. Giriş

Bu doküman, Su Ürünleri AR uygulamasını kullanacak kullanıcıların sistem ile etkileşimlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sistem, artırılmış gerçeklik (AR), yapay zekâ ve üç boyutlu modelleme teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş eğitim amaçlı bir uygulamadır.

2. Aktörler

Birincil Aktör

Kullanıcı

Sistemi kullanarak balık türlerini tanımak, bilgi edinmek ve quiz çözmek isteyen kişidir.

İkincil Aktörler

Yapay Zekâ Servisi

Yüklenen fotoğrafları analiz ederek balık türü hakkında bilgi üretir.

AR Tanıma Sistemi

Kameradan alınan görüntüleri işleyerek hedef görselleri tanımlar.

3. Kullanım Senaryoları

Senaryo 1 – Balık Türünü AR ile Tanıma

Amaç

Kullanıcının bir balık görselini taratarak ilgili balık hakkında bilgi edinmesi.

Ön Koşullar

- Kullanıcı uygulamayı açmış olmalıdır.
- Kamera erişim izni verilmiş olmalıdır.

Ana Akış

1. Kullanıcı "Kamerayı Başlat" butonuna tıklar.
2. Sistem kamerayı açar.
3. Kullanıcı hedef görseli kameraya gösterir.
4. Sistem görseli tanımlar.
5. Balık bilgi ekranı görüntülenir.
6. Kullanıcı balık hakkındaki bilgileri inceler.

Sonuç

Balık türü başarıyla tanınır ve bilgiler kullanıcıya gösterilir.

Alternatif Akış

- Görsel tanınamazsa kullanıcıya uyarı mesajı gösterilir.
- Kamera erişimi reddedilmişse izin ekranı görüntülenir.

Senaryo 2 – 3D Model İnceleme

Amaç

Kullanıcının balık türüne ait üç boyutlu modeli inceleyebilmesi.

Ön Koşullar

- Balık bilgi ekranı açık olmalıdır.
- İlgili balık için 3D model bulunmalıdır.

Ana Akış

1. Kullanıcı "3D Modeli Görüntüle" seçeneğini seçer.
2. Sistem 3D modeli yükler.
3. Model ekranda görüntülenir.
4. Kullanıcı modeli döndürür ve yakınlaştırır.

Sonuç

Balığın üç boyutlu modeli başarıyla görüntülenir.

Alternatif Akış

- Model yüklenemezse hata mesajı gösterilir.
-

Senaryo 3 – Quiz Çözme

Amaç

Kullanıcının öğrendiği bilgileri test etmesi.

Ön Koşullar

- Kullanıcı bir balık türünü görüntülemiş olmalıdır.

Ana Akış

1. Kullanıcı "Quiz Başlat" butonuna basar.
2. Sistem soruları görüntüler.
3. Kullanıcı cevaplarını seçer.
4. Sistem cevapları değerlendirir.
5. Sonuç ekranı gösterilir.

Sonuç

Kullanıcının puanı hesaplanır ve gösterilir.

Alternatif Akış

- Kullanıcı soruyu boş bırakırsa sistem sonraki soruya geçmez.
-

Senaryo 4 – Yapay Zekâ ile Balık Analizi

Amaç

Kullanıcının yüklediği fotoğraftaki balık türünün belirlenmesi.

Ön Koşullar

- İnternet bağlantısı aktif olmalıdır.

Ana Akış

1. Kullanıcı fotoğraf seçer.
2. Sistem fotoğrafı yükler.

3. Yapay zekâ servisine analiz isteği gönderilir.
4. Yapay zekâ görüntüyü analiz eder.
5. Sonuç kullanıcıya gösterilir.

Sonuç

Balık türü ve açıklamaları görüntülenir.

Alternatif Akış

- İnternet bağlantısı yoksa hata mesajı gösterilir.
- Yapay zekâ servisi cevap vermezse kullanıcı bilgilendirilir.

Senaryo 5 – Eğitim Amaçlı Kullanım

Amaç

Kullanıcının farklı balık türleri hakkında bilgi edinmesi.

Ön Koşullar

- Uygulama çalışır durumda olmalıdır.

Ana Akış

1. Kullanıcı farklı balık görsellerini taratır.
2. Sistem her balık için bilgi sunar.
3. Kullanıcı quizleri tamamlar.
4. Kullanıcı öğrenme sürecini devam ettirir.

Sonuç

Kullanıcı su ürünleri hakkında bilgi sahibi olur.

4. Kullanım Senaryosu Diyagramı (Metinsel)

Kullanıcı

↓

Uygulamayı Aç

↓

Kamerayı Başlat



Balık Görselini Tara



Balık Bilgilerini Görüntüle



— Quiz Çöz

— 3D Modeli İncele

— Yapay Zekâ Analizi Yap



Sonuçları Görüntüle

5. Sonuç

Su Ürünleri AR uygulaması kullanıcıların artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ teknolojileri yardımıyla su ürünlerini tanımasını, incelemesini ve öğrenmesini sağlayan etkileşimli bir eğitim platformudur. Tanımlanan kullanıcı senaryoları sistemin temel işlevlerini ve kullanıcı etkileşimlerini kapsamaktadır.